



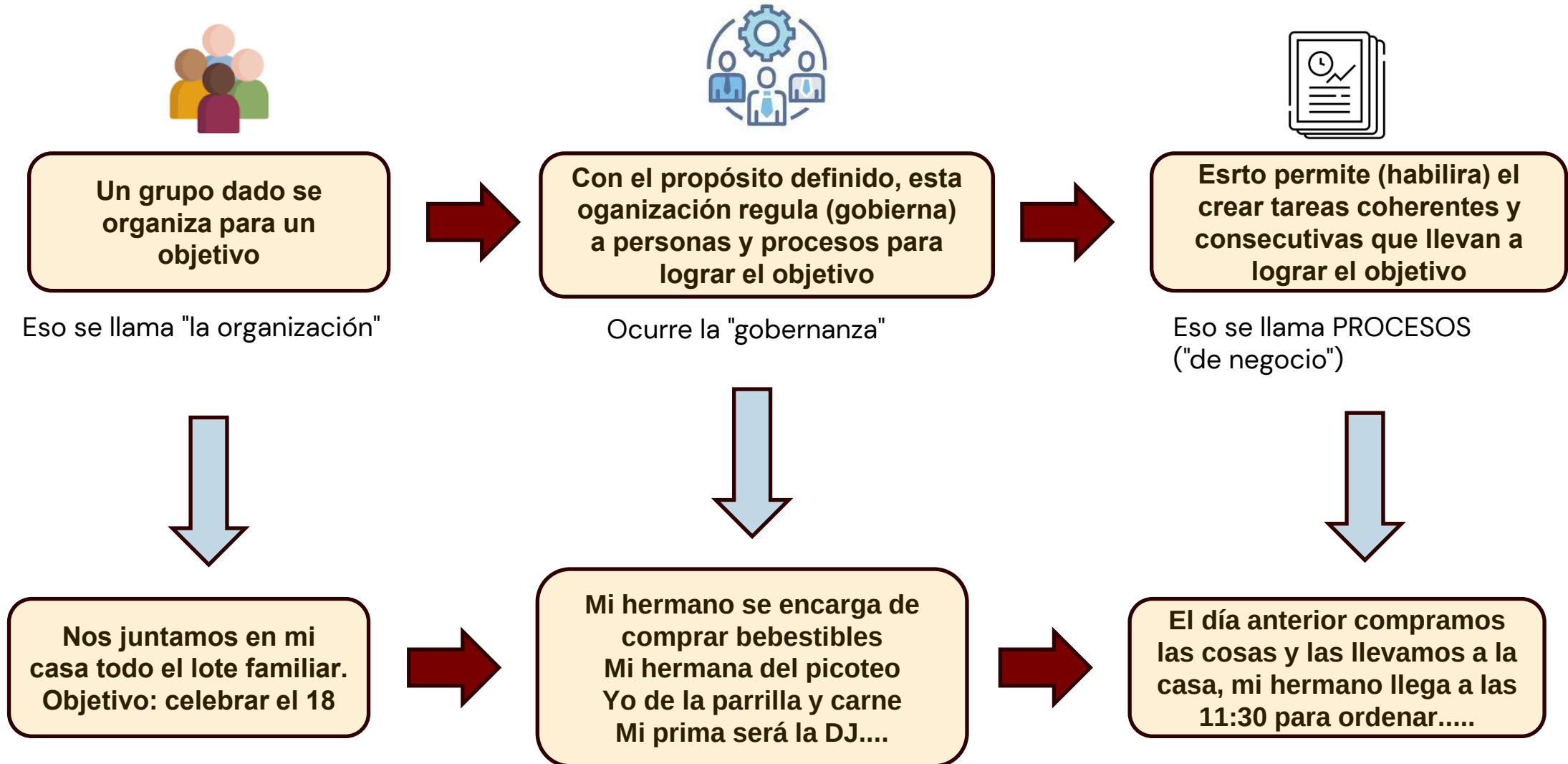
Procesos de Negocios y Tipos de Sistemas de Información

Escuela de Ingeniería
Curso: Sistemas de Información
Profesor: Hernán Cabrera

CAPÍTULO 2.1

PROCESOS (DE NEGOCIOS) Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Introducción (procesos, uno de los componentes de todo S.I.)

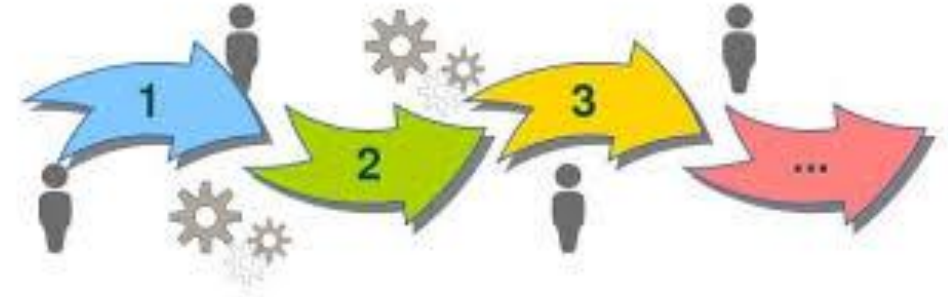


Procesos

Secuencia de **actividades** que se realizan para lograr un **resultado** necesario para la organización.

Un proceso tiene entonces:

- Un **propósito** que cumplir dentro de la organización
- Un **inicio** del proceso
- **Participantes** (personas o sistemas, internos o externos)
- **Actividades**
- **Reglas** entre actividades
- **Secuencialidad** de las actividades
- Un **término** del proceso



Una organización puede ser vista como un conjunto de procesos (del negocio – de negocios)

Categorías de procesos (de negocio)



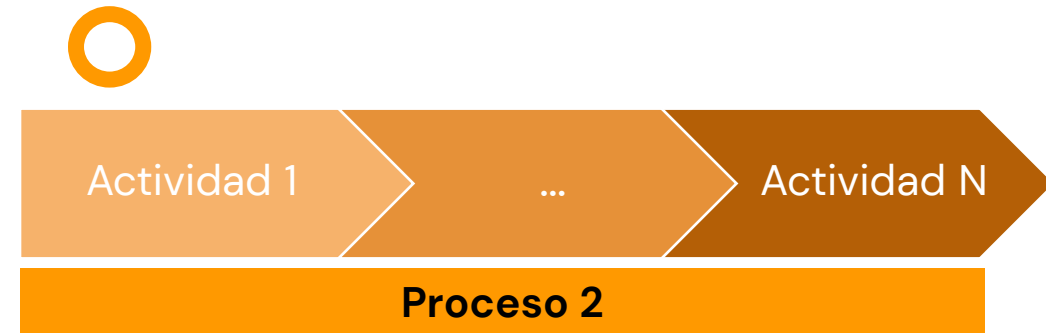
Cadena de Procesos

Los procesos son frecuentemente gatillados por procesos, que a su vez generan nuevos eventos y procesos

Evento gatillador 1

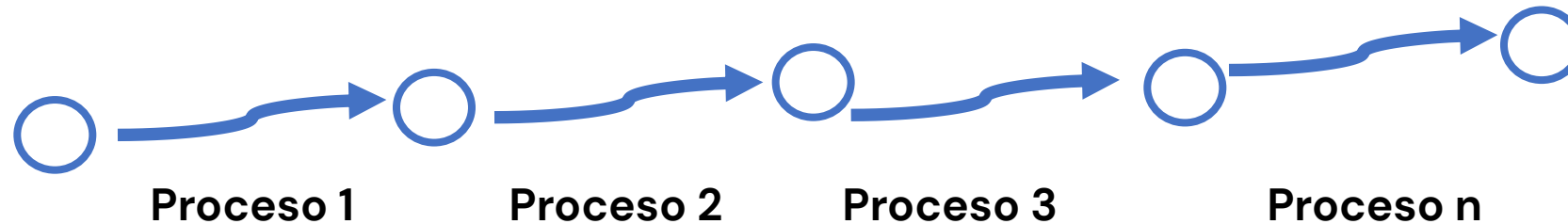


Evento gatillador 2



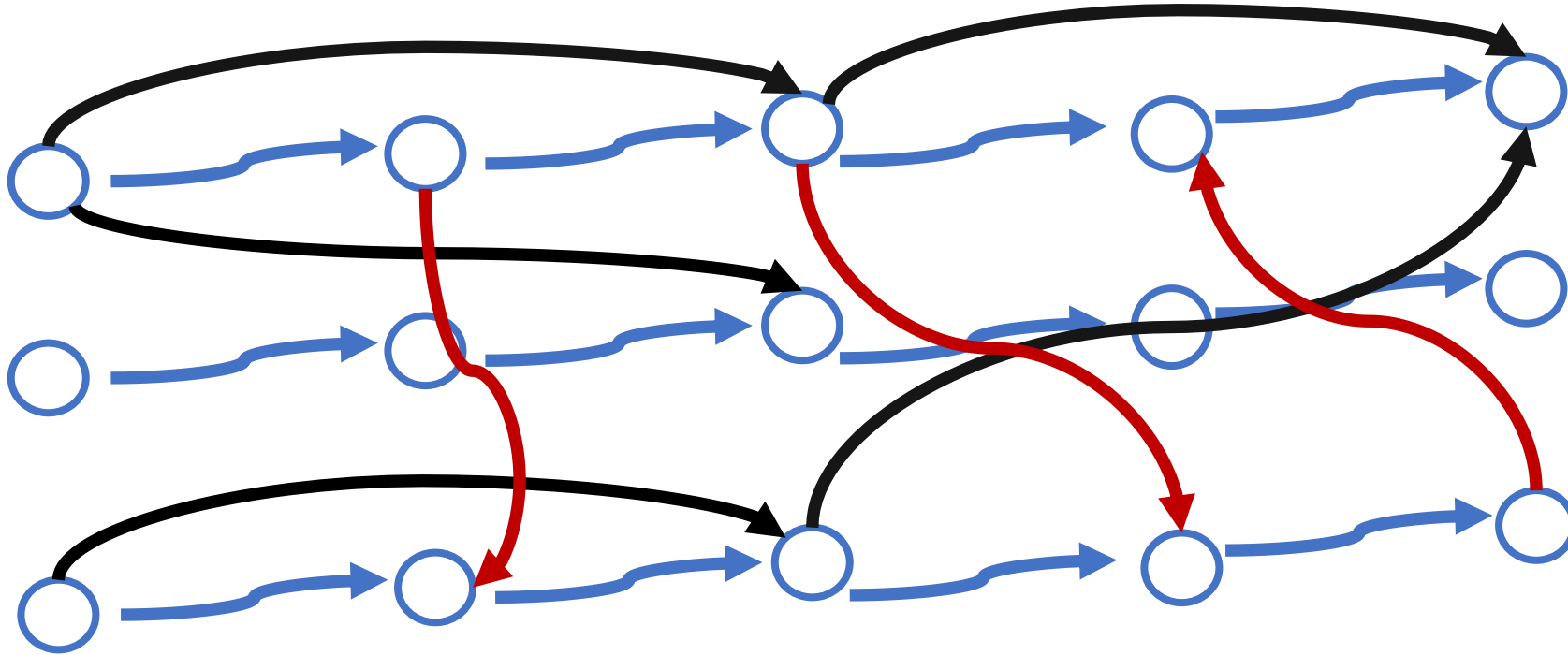
Podemos notar que el resultado del Proceso 1, es igual al evento que gatillador del Proceso 2

Cadena de Procesos



- Los procesos forman parte de una arquitectura de procesos, por que los eventos gatilladores de unos, son los resultados de otros
- Los eventos gatilladores son **necesidades** internas y externas de la organización, o productos/servicios intermedios
- Los resultados de estos procesos son productos o servicios internos o externos a la organización

Cadenas de Procesos

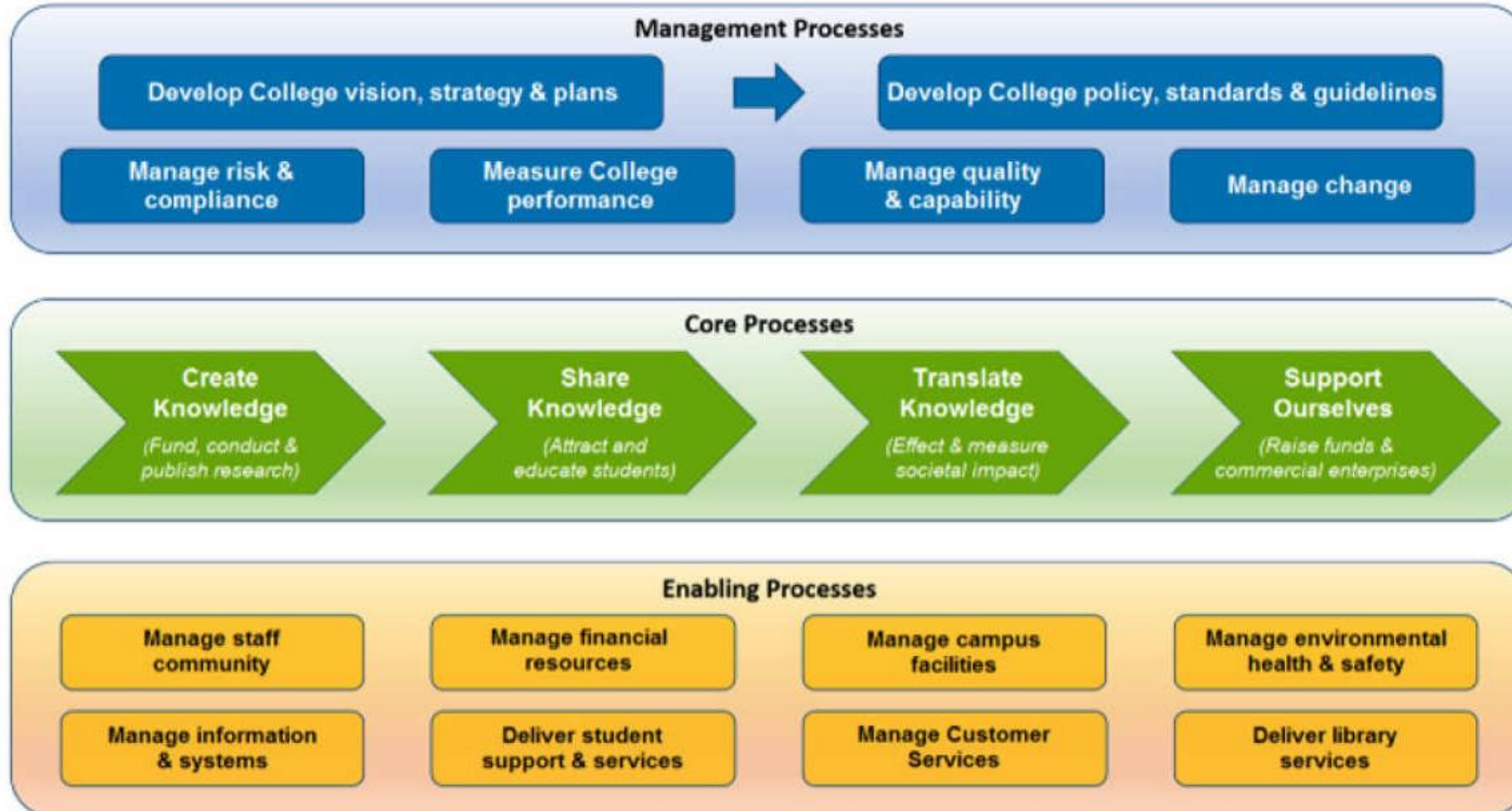


- La organización es un **entramado de procesos que se encuentran conversando e interactuando a distintos niveles**, dentro de la organización y fuera de esta

Ejemplo de proceso

IMPERIAL COLLEGE PROCESS ARCHITECTURE

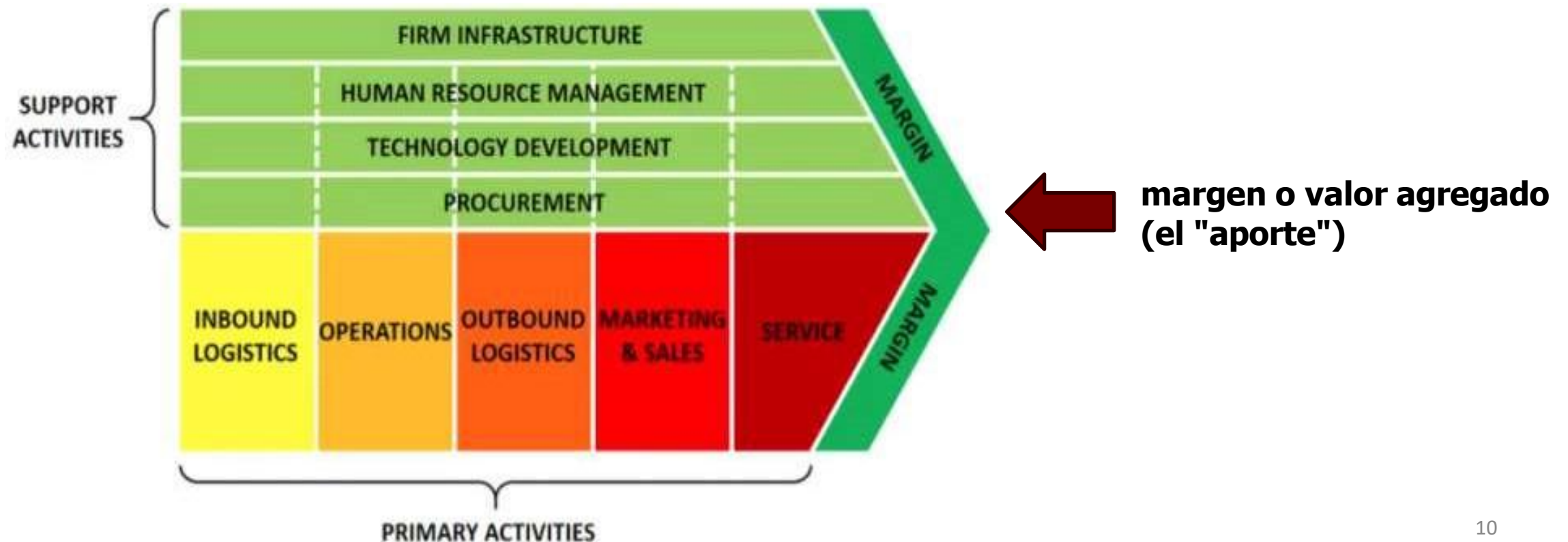
Version: 0.4 Status: Draft



LA CADENA DE VALOR

Es una representación a nivel macro de los **procesos operativos y cómo estos aportan a los objetivos misionales** de la organización. La cadena de valor otorga una vista de la organización, sus actividades y procesos vinculados, la interrelación entre ellos y el aporte que hace la organización hacia la sociedad.

<https://boardmix.com/es/examples/value-chain-analysis/>



LA CADENA DE VALOR

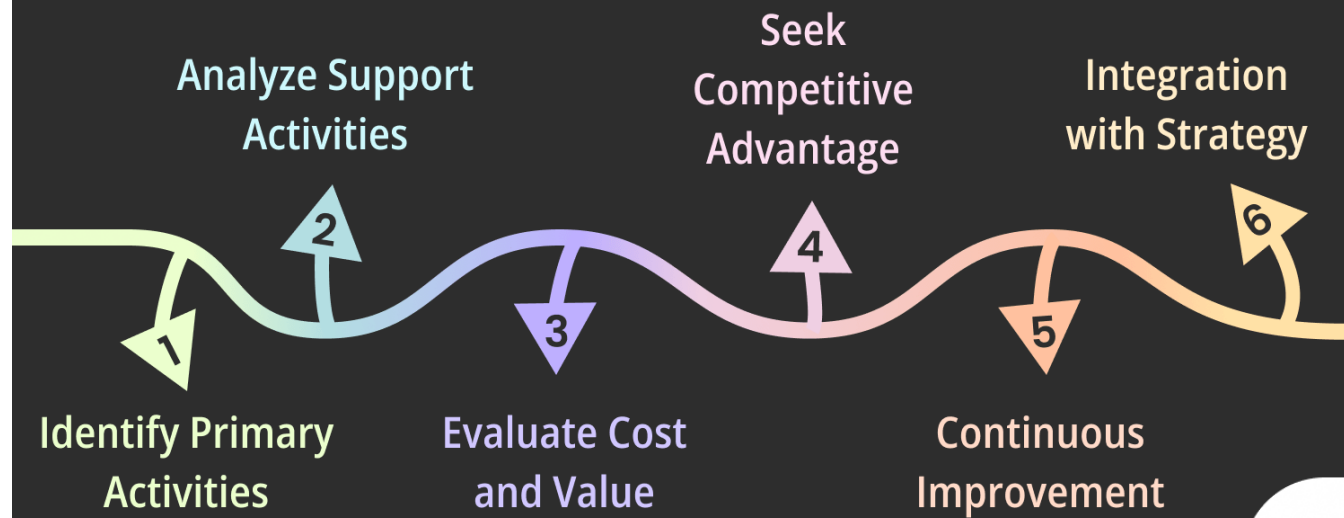


Cadena de valor de FedEx Express

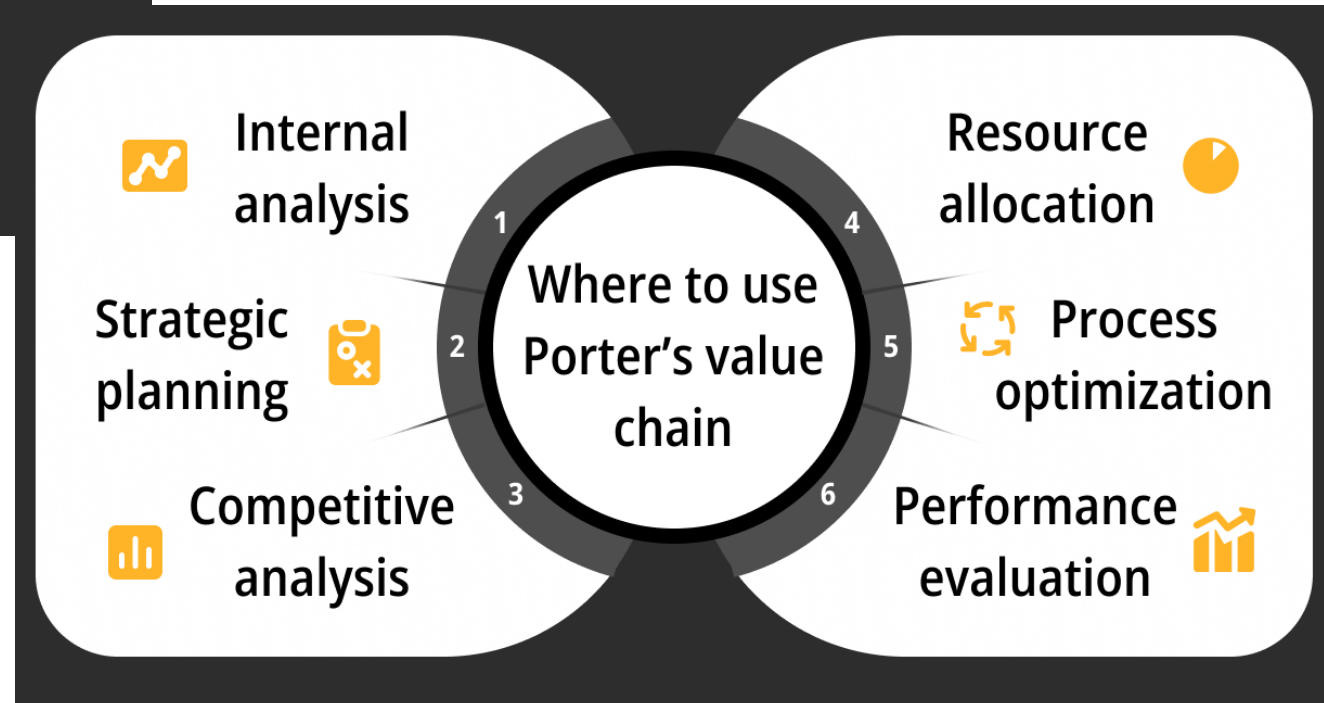


<https://boardmix.com/es/examples/value-chain-analysis/>

How to use the Porter's value chain



 forms.app



CAPÍTULO 2.2

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE UNA ORGANIZACIÓN

Tipos de Sistemas de Información

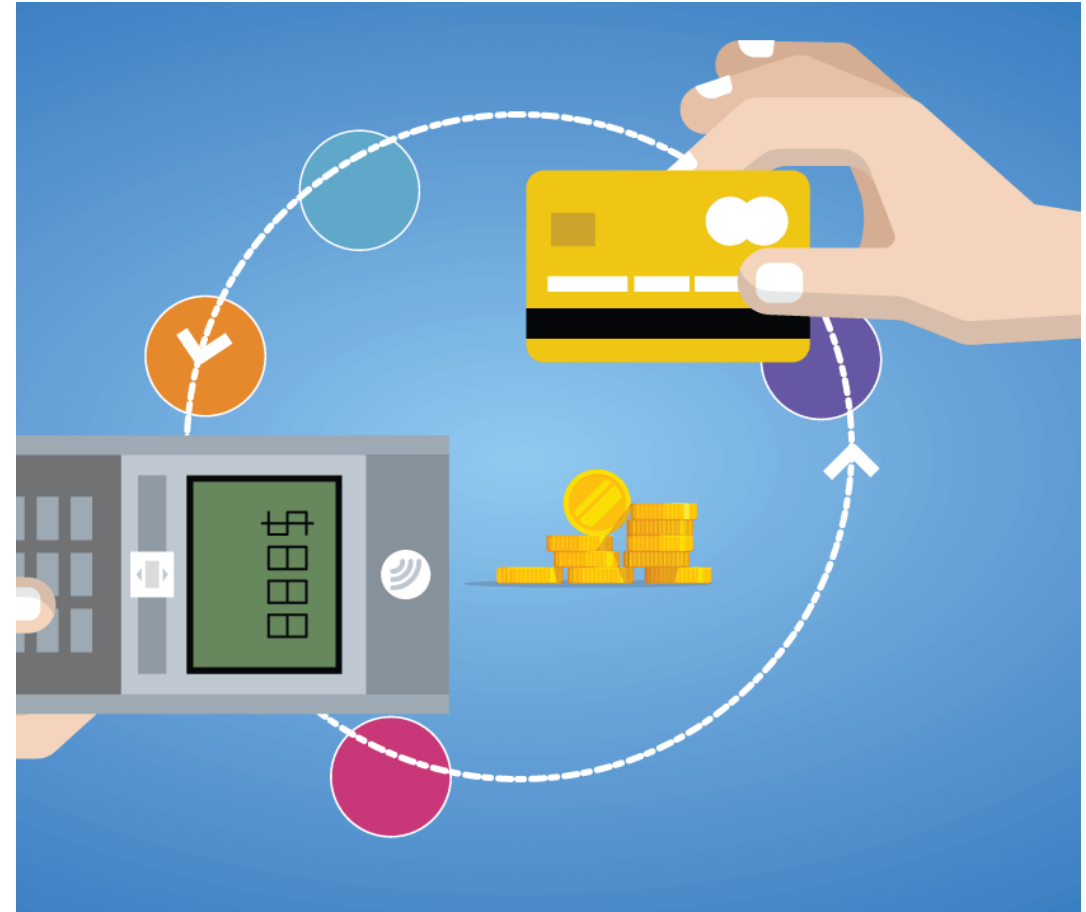
Sistemas según nivel de jerarquía organizacional

- ❑ Procesamiento de Transacciones (TPS, *Trasanction Processing System*)
- ❑ Inteligencia de Negocios (BI, *Business Intelligence*)
 - ❑ Soporte Gerencial (MIS, *Management Information System*)
 - ❑ Soporte de Decisiones (DSS, *Decision-Support Sytem*)
 - ❑ Soporte Top-level Executives (ESS, *Executive Support System*)

Tipos de Sistemas de Información

Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS)

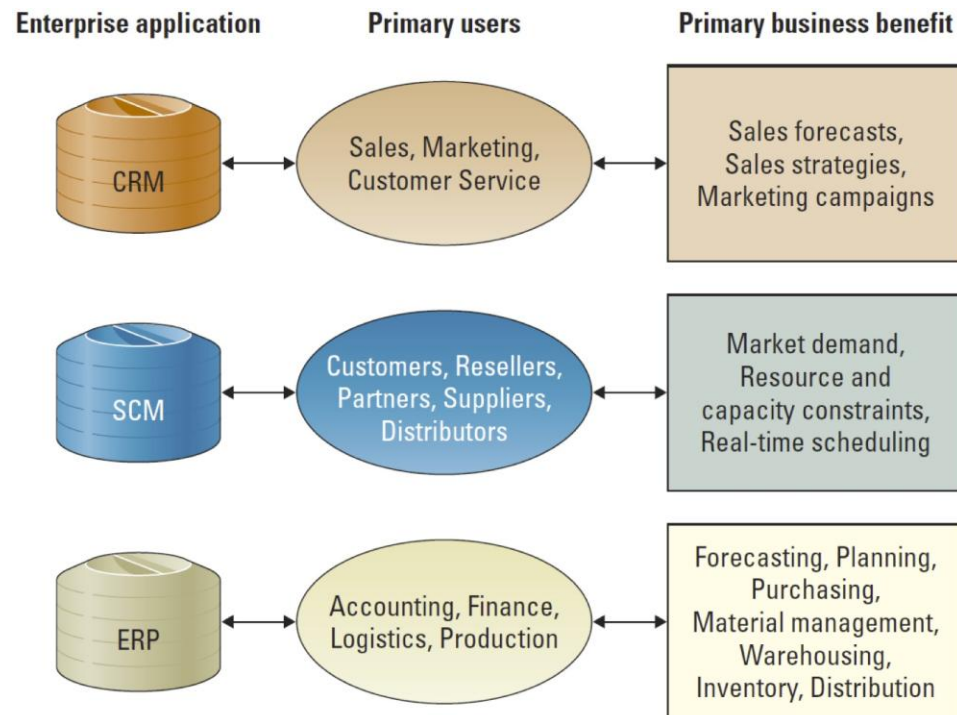
- Sistemas que registran diariamente las transacciones (o eventos) necesarias para la organización
- Es utilizado por jefes de operaciones y sus equipos
- Permite a los jefes monitorear el estado de la operación y su relación con el entorno
- Sirve para medir metas predefinidas y concretas
- Ejemplos:
 - Órdenes de venta, entregas, pagos de sueldos (payroll), órdenes de compra



Tipos de Sistemas de Información

Sistemas para integrar áreas

- ❑ Empresariales (ERP, *Enterprise Resource Planning*)
- ❑ Administración de Cadena de Suministro (SCM, *Supply Chain Mgmt*)
- ❑ Administración Relaciones Cliente (CRM, *Customer Relationship Mgmt*)



Referencia bibliográfica adicional



LIBRO

Innovative Supply Chain Management Via Digitalization an...

Perumal, Kumaresan.; Chowdhary, Chiranjil Lal.; Chella, Logan.
2022

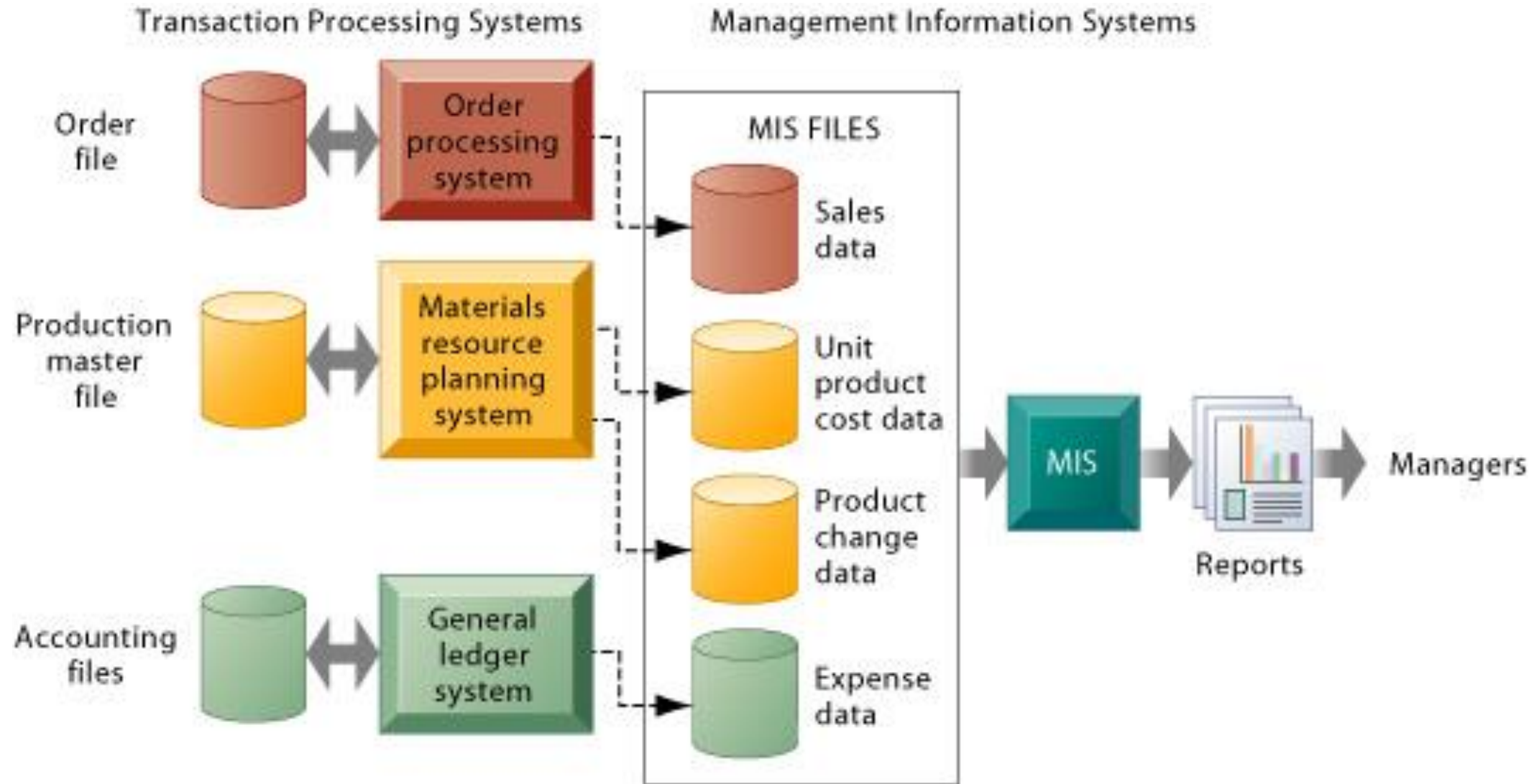
[Recurso electrónico >](#)

Tipos de Sistemas de Información

Management Information Systems (MIS)

- ❑ Sirven para niveles de jerarquía medio
- ❑ Proveen de **resúmenes y reportes sobre la operación** de la empresa **basado en los datos del TPS**
- ❑ Provee respuestas para preguntas cotidianas con procedimientos predefinidos
- ❑ Típicamente tiene poca capacidad analítica

Como llega la información desde el TPS al MIS



Tipos de Sistemas de Información



Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS, Decision-Support Systems)

- ❑ Sirve para gerencia media
- ❑ Apoya para la toma de decisiones no rutinarias (ej., pronósticos de producción y adquisiciones)
- ❑ Puede utilizar información interna o externa
- ❑ DSS impulsado por modelos (ej., estimación de viajes, determinación de precios)

Tipos de Sistemas de Información

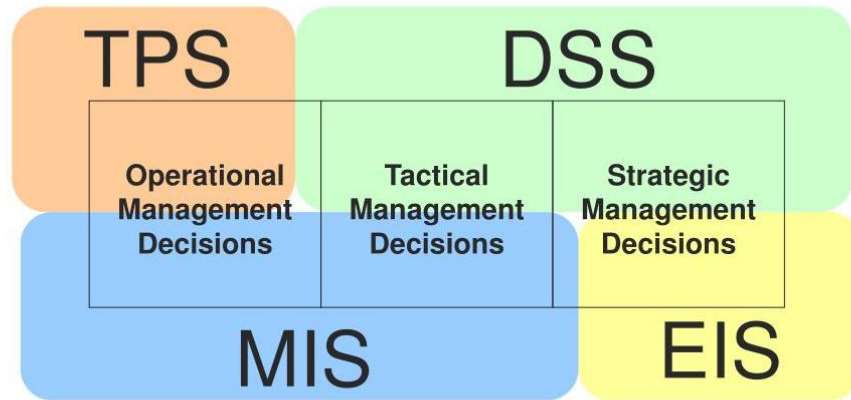
Sistemas de apoyo a Alta Dirección (*Executive Support Systems*)

- ❑ Apoya a la gerencia superior y el directorio, y están relacionado a decisiones **no rutinarias que requieren juicio, evaluación y visión**
- ❑ Incorpora datos sobre eventos externos. Además de la información resumida proveniente de los MIS y DSS
- ❑ Ejemplo: Dashboards

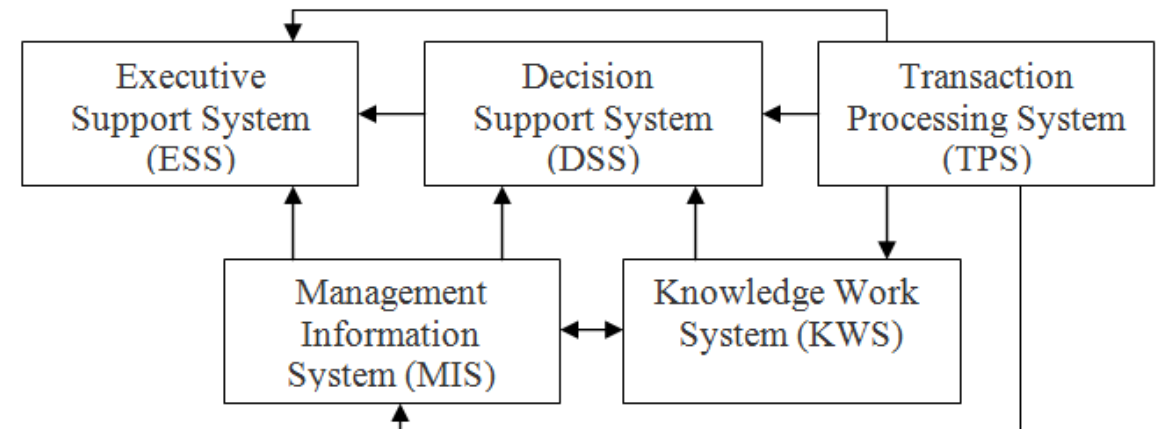


Interrelación, interoperación e integración entres los distintos sistemas de información

MIS vs. DSS: Another Difference

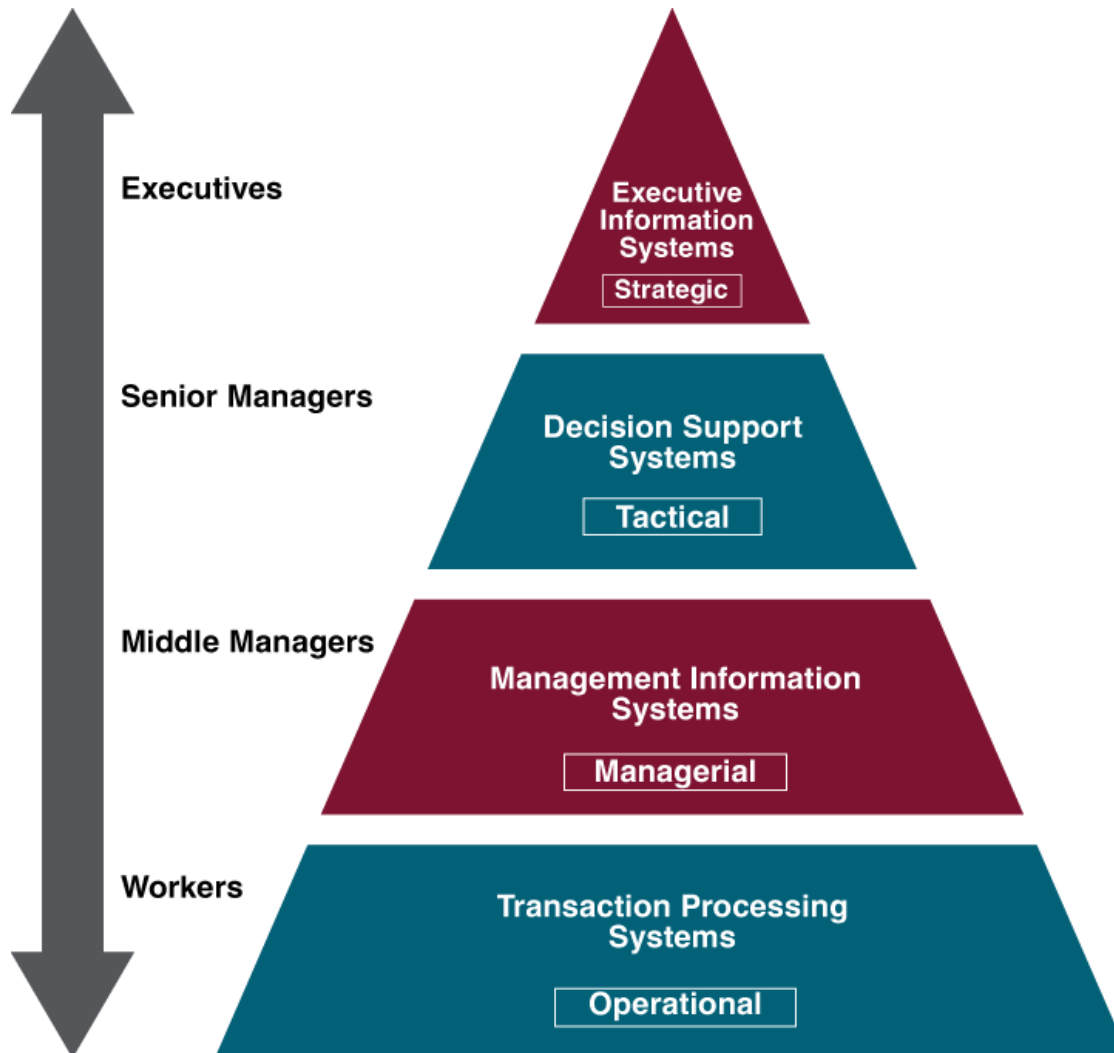


<https://www.wharftt.com/the-difference-between-information-management-and-an-mis/>

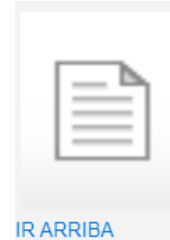


https://www.researchgate.net/figure/The-interaction-of-the-IS-modules-TPS-module-serves-the-main-and-support-business_fig1_307702672

Relación de los S.I. y las capas/roles de una organización



Referencia bibliográfica adicional



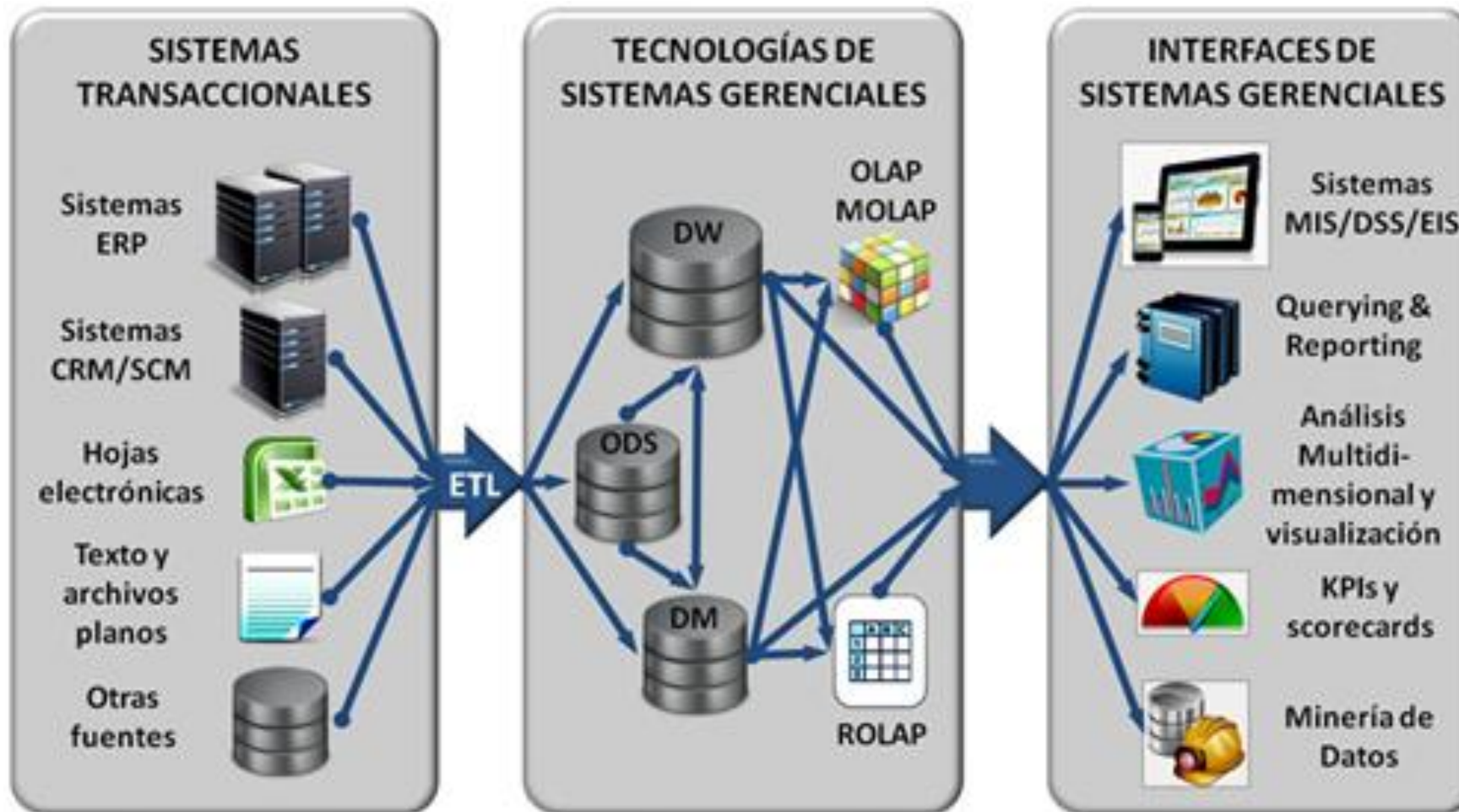
MEMORIA DE CONFERENCIA

Decision Support Systems (DSS) and Management Information Systems (MIS) in Today's Organizations

Demigha, Souad

European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, 2021, p.92-IX

Esto es un desafío de ingeniería multidimensional, transversal y multidisciplinario



En síntesis, es un desafío complejo de ingeniería

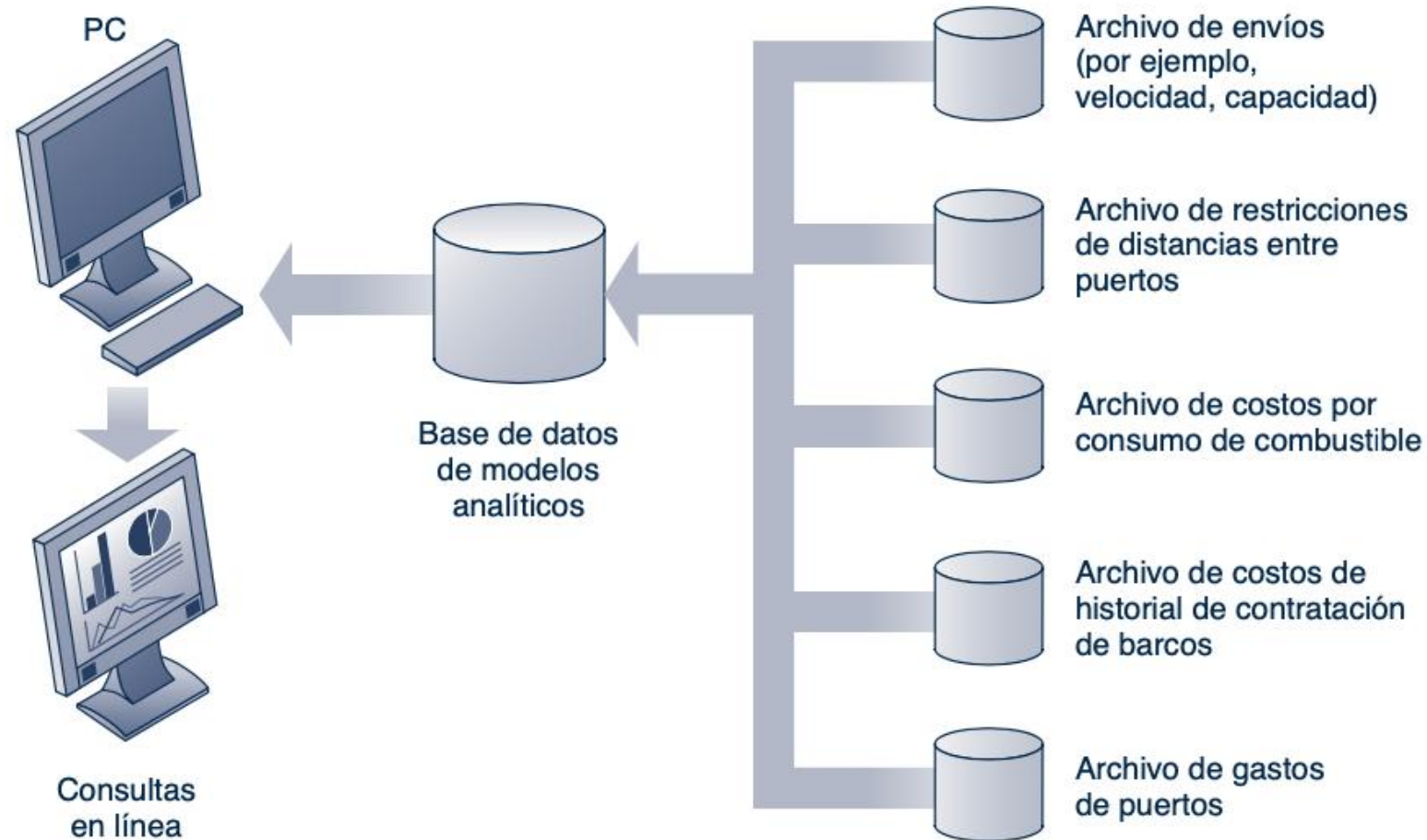
Anexo

*Aquí podrán encontrar ejemplos complementarios, entre otros recursos para estudiar. **Esto ES parte de la materia***

TABLA 2.1 EJEMPLOS DE PROCESOS DE NEGOCIOS FUNCIONALES

ÁREA FUNCIONAL	PROCESO DE NEGOCIOS
Manufactura y producción	Ensamblar el producto Verificar la calidad Producir listas de materiales
Ventas y marketing	Identificar a los clientes Hacer que los clientes estén conscientes del producto Vender el producto
Finanzas y contabilidad	Pagar a los acreedores Crear estados financieros Administrar cuentas de efectivo
Recursos humanos	Contratar empleados Evaluar el desempeño laboral de los empleados Inscribir a los empleados en planes de beneficios

FIGURA 2.5 SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES PARA LA ESTIMACIÓN DE VIAJES



Este DSS opera en una PC poderosa. Los gerentes que deben desarrollar ofertas para los contratos de embarques lo utilizan a diario.

¿Cómo los Sistemas de Información mejoran los Procesos de Negocios?

¿Cómo gestionamos todos los procesos?

- Distintos procesos requieren funcionalidades distintas de los sistemas de información
- Puede implementarse uno o mas sistemas que tendrán que interactuar entre sí
- En las organizaciones tenemos una arquitectura de sistemas, que considera hardware, software y usuarios

¿Cómo los Sistemas de Información mejoran los Procesos de Negocios?

Aumentando la eficiencia de procesos ya existentes

- Automatizando pasos en los procesos que antes eran manuales
- Disminuyendo errores humanos

Permitiendo nuevos procesos

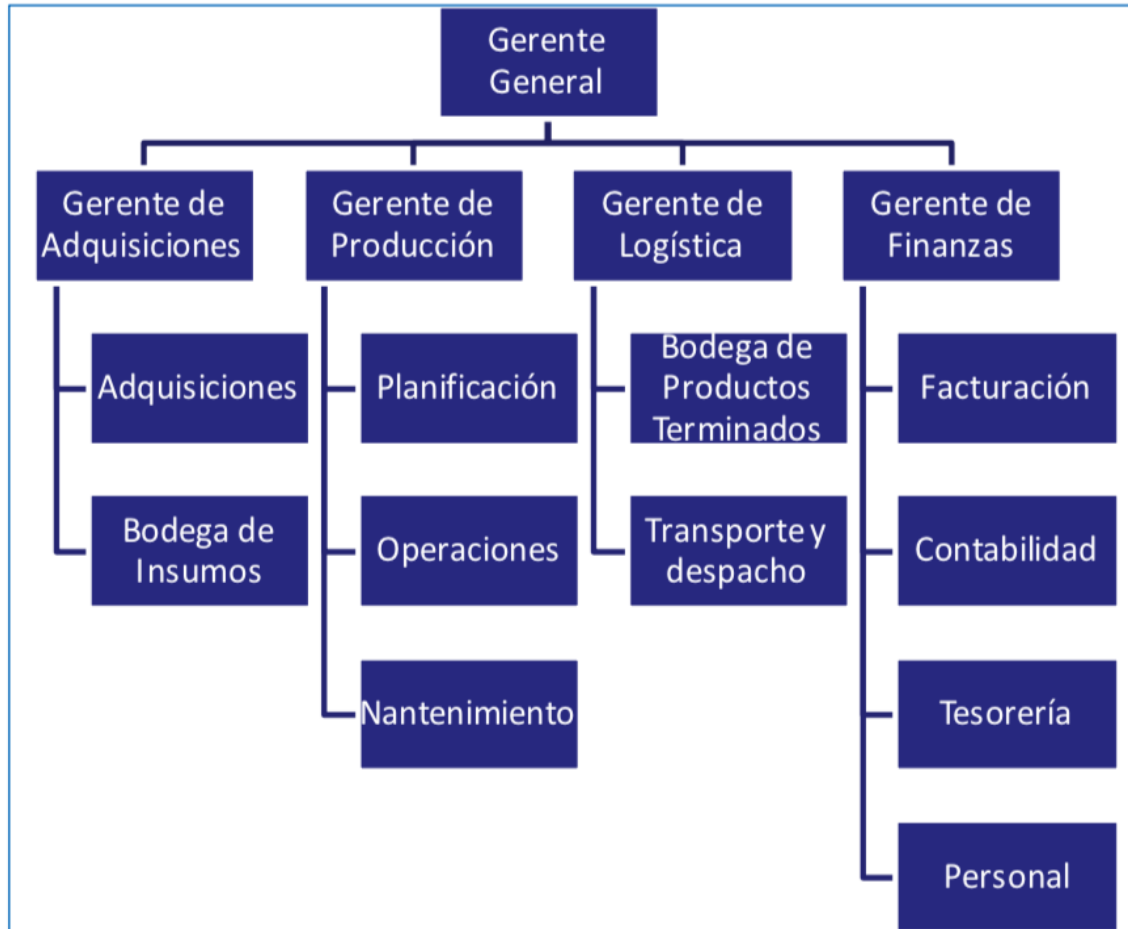
- Cambiando el flujo de la información
- Reemplazando actividades secuenciales por actividades paralelas
- Eliminando retrasos en los procesos de decisión
- Apoyando nuevos modelos de negocios

Contexto de los procesos de negocio

- ❑ Los SI normalmente se desarrollan para **una organización y su contexto**
- ❑ Para conocer cómo funciona la organización, es **fundamental entender sus procesos y funciones**
- ❑ Es importante diferenciar entre **Macroprocesos y Procesos**
- ❑ **Macroprocesos** se asocia a las grandes áreas de negocio de una empresa (Adquisiciones, Producción, Finanzas, etc.)

Contexto de los Procesos de Negocio

Áreas funcionales



Procesos

Vender

Comprar

Gestionar proveedores

Pagar remuneraciones

Evaluar al personal

Contabilizar

Planificar las ventas

Características de los procesos de negocio

- ❑ Es **“horizontal”** en el sentido que se puede **“atravesar”** diversas áreas “verticales” (organigrama) de la organización
- ❑ **Los procesos de negocio** se encuentran debajo de los macroprocesos y los atraviesan
- ❑ Para identificarlos se recomienda realizar un análisis del contexto y hacer un listado de todos los eventos iniciados por el cliente (externo/interno)

Aplicaciones Empresariales

- ❑ Surgen como **una opción para conectar los distintos sistemas de la empresa** y abarcan distintas áreas funcionales de la empresa
- ❑ Se concentran en la **ejecución de los procesos de negocios** y pueden estar presentes en todos los niveles de jerarquía de la empresa
- ❑ Principalmente existen 4 aplicaciones:
 - ❑ Sistemas empresariales (*ERP*)
 - ❑ Sistemas de administración de la cadena de suministro (*SCM*)
 - ❑ Sistemas de administración de clientes (*CRM*)
 - ❑ Sistemas de administración de conocimiento (*KMS*)